

일반물리실험 II — 오리엔테이션

2026학년도 2학기 · 23분반 / 24분반

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

조교 및 수업 안내

항목	내용
조교	신승우 (물리학과)
이메일	swshin@sogang.ac.kr
담당 분반	23분반 (금 13:30-15:20), 24분반 (금 15:30-17:20)
담당 교수	이현철 교수님 (hyunlee@sogang.ac.kr)
실험실 홈페이지	<u>https://physlab.sogang.ac.kr/</u>

- 실험 매뉴얼은 실험실 홈페이지에서 내려받을 수 있습니다.
- 공지사항은 사이버캠퍼스와 실험실 홈페이지를 정기적으로 확인하세요.

수업 일정 — 전반부

주차	날짜	실험
OT	9/11	OT, 실험 계획 안내
1	9/18	전기장과 전위
2	9/22 – 9/28	추석 연휴 휴강
3	10/2	축전기와 전기용량
4	10/9	비저항측정 실험 / 휘트스톤 브릿지 실험
5	10/16	전류저울
—	10/23	중간고사 기간 휴강

수업 일정 — 후반부

주차	날짜	실험
6	10/30	암페어법칙 (자기장 측정)
7	11/6	전자기 유도와 변압기
8	11/13	RLC로 이루어진 교류회로에서의 임피던스
9	11/20	편광
10	11/27	빛의 반사와 굴절법칙
11	12/4	빛의 회절 및 간섭 실험
12	12/11	회절격자의 격자상수 측정
—	12/19	기말고사 (토 13:00–14:15, 변경 불가)

평가 체계

항목	비율	배점(1회)	횟수	소계
레포트	60%	60점	11회	660점
퀴즈	20%	20점	11회	220점
태도	10%	10점	11회	110점
기말고사	10%	110점	1회	110점
총합	100%	—	—	1,100점

- 예비레포트는 없으며, 그만큼 퀴즈 비중이 큼니다.

퀴즈 안내

- 매주 실험 시작 후 10-15분간 퀴즈를 진행합니다.
- 매뉴얼에 수록된 이론과 실험 방법에서 출제됩니다 (5문항 내외, 5지선다).
- 실험 내용을 숙지했다면 충분히 풀 수 있는 수준으로 출제합니다.
- 수업 전에 해당 주차 매뉴얼로 이론과 실험 방법을 반드시 연습해 오세요.

출석 및 태도

출석

- 일반물리실험은 **결석이 허용되지 않습니다**. 실험을 한 주라도 수행하지 않으면 F를 받을 수 있습니다.
- **유고결석에 해당하는 사유**(신체검사, 면접, 상례 등)는 **최소 3일 전에** 조교에게 알려주세요.
- 학과 행사, 동아리 모임은 유고결석 사유로 인정되지 않습니다.

태도 (10점)

- 실험 후 **뒷정리를 깔끔하게** 하고 조교에게 확인받고 갑니다.
- 실험 기구는 **조심해서** 사용합니다.
- 실험 중 실험과 무관한 행위(핸드폰 게임 등)는 금지됩니다.

레포트 제출

- 사이버캠퍼스에 제출합니다. 되도록 **PDF 형식**으로 제출해 주세요.
- 파일명: X주차_학번_이름.pdf (예: 1주차_20260001_홍길동.pdf)
- 표지에 실험 제목, 학번, 이름을 반드시 포함합니다. (표지 누락 시 감점)
- 제출 기한: 다음 실험 시작 전까지
- 지연 제출: 하루당 -10점, 최소 점수 5점

레포트를 한 주차라도 제출하지 않으면 F를 받을 수 있습니다. 타인의 레포트(족보) 표절이 적발되면 F 처리됩니다.

레포트 구성

작성 순서: 실험 목적 → 데이터 정리 → 결과 분석 → 질문 → 토의 → 참고문헌

항목	내용
실험 목적	매뉴얼에 기재된 목적을 작성
데이터 정리	측정 데이터를 표·그래프로 체계적으로 정리 (반드시 컴퓨터로 작성 , 캡션 필수)
결과 분석	이론 설명 후 실험 결과를 분석·해석 (오차율 계산, fitting 등)
질문	매뉴얼에 질문이 있을 경우 간단히 답변
토의	다음 슬라이드의 4가지 형식을 지켜 작성
참고문헌	저자, 제목, 출판사, 판수, 년도, 페이지 순으로 작성

토의 쓰는 법

1. **실험 검토** — 실험에서 관찰하고자 한 현상을 잘 확인했는지 기술합니다. 잘 관찰된 부분과 관찰이 어려웠던 부분을 구체적으로 서술합니다.
2. **오차 분석 및 개선방안** — 결과가 이론과 일치하거나 차이가 난 원인을 구체적으로 분석하고, 개선 방안을 제시합니다.
3. **이론을 확인할 다른 실험 제안** — 같은(또는 관련된) 물리 현상을 확인할 수 있는 다른 실험을 제안합니다.
4. **응용 가능성** — 확인한 물리 법칙의 실생활·공학적 활용 사례나 다른 물리 이론에의 적용 가능성을 서술합니다.

반드시 위 4가지 형식을 지켜서 작성하세요. 형식 불일치는 감점 대상입니다.

참고문헌 작성

- 형식: 저자, 제목, 출판사, 판수, 년도, 페이지 순
- 실험 매뉴얼도 반드시 참고문헌에 포함합니다.
- 검증된 학부 이상의 출판물과 웹사이트(기재된 내용에 대한 검증된 출처가 있는 웹사이트 한정)만 사용합니다. 고등학교 교과서·참고서는 사용 불가.

예시:

할리데이, 일반물리학, 텍스트북스, 12판, 2021, p100
일반물리학실험 매뉴얼, 서강대학교 물리학과
위키피디아, Coulomb's law, https://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb%27s_law

형식 불일치 -2점, 미기재 -3점, 비전문 자료 참고 -4점

레포트 채점 기준

항목	목적	데이터 정리	결과 분석	질문 및 토의	참고문헌	합계
배점	3	12	23	17	5	60

주요 감점 사유

- **데이터 정리:** 데이터 누락, 유효숫자·단위 오류, 표·그래프 손작성
- **결과 분석:** 이론 설명 부족, 오차율 미계산, 분석·해석 부족
- **토의:** 4가지 형식 불일치, 구체적이지 않은 서술
- **참고문헌:** 형식 불일치, 미기재, 비전문 자료 참고

추가 알림 사항

- 퀴즈는 미리 공부해 오세요. 해당 실험 매뉴얼을 인쇄해 오면 실험 진행에 편리합니다.
- 시험 기간(중간고사 주)에는 실험을 쉬고, 추석 연휴 주도 휴강입니다.
- 기말고사: 12월 19일(토) 13:00-14:15 — 시간 변경이 불가하니 미리 비워 두세요. 장소는 추후 공지합니다.
- 타 강의 시험과 겹칠 경우 해당 과목 담당교수님과 미리 의논하세요.
- 실험 매뉴얼은 물리학과 실험실 홈페이지(<https://physlab.sogang.ac.kr/>)에서 받을 수 있습니다.

한 학기 잘 부탁드립니다!

swshin@sogang.ac.kr